Modelagem Arquitetural de Sistemas de Software: Plataforma Inteligente de Monitoramento de Uso e Cobertura do Solo (PIMUCS)

Lorran de Araújo Durães Soares[1]

[1]Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC)
Petrópolis - RJ - Brasil

1. Introdução

A produção de mapas atualizados de uso e cobertura do solo é importante para atividades de planejamento territorial, preservação ambiental e fiscalização. No contexto da Área de Proteção Ambiental de Petrópolis (APA-Petrópolis), trabalhos anteriores desenvolveram bases de dados e modelos de inteligência artificial capazes de gerar esses mapas a partir de imagens de sensoriamento remoto [Bizotto et al. 2025]. Entretanto, a atualização dos mapas ainda depende da obtenção e preparação de novas imagens, além de não existir uma plataforma integrada para disponibilização dos resultados e apoio ao monitoramento ambiental. A fiscalização do cumprimento do zoneamento também depende, em grande parte, de análises manuais.

Diante desse cenário, este trabalho propõe a modelagem arquitetural da **Plataforma Inteligente de Monitoramento de Uso e Cobertura do Solo (PIMUCS)**. A plataforma integra a coleta e o processamento periódico de imagens georreferenciadas, a atualização do modelo de inteligência artificial, a geração de novos mapas de uso e cobertura do solo, sua disponibilização em uma interface web e a comparação automática com o mapa oficial de zoneamento ambiental. O objetivo do trabalho é definir uma arquitetura de software capaz de organizar esses diferentes serviços e fluxos de processamento, permitindo a consulta de mapas e estatísticas, o controle de acesso a funcionalidades restritas e a geração de alertas de possíveis irregularidades ambientais.

2. Especificação de requisitos

O escopo da PIMUCS compreende a aquisição periódica de imagens georreferenciadas, a atualização do modelo de inteligência artificial, a geração e disponibilização de mapas de uso e cobertura do solo e a identificação automática de possíveis irregularidades ambientais.

Nesse contexto, as principais entradas do sistema são:

1. **Comandos do usuário:** interações realizadas pelos usuários da plataforma para consulta de mapas, estatísticas e funcionalidades administrativas ou de fiscalização.
2. **Imagens georreferenciadas:** imagens obtidas a partir de um repositório externo de dados de sensoriamento remoto, utilizadas para atualização do modelo de inteligência artificial e geração de novos mapas de uso e cobertura do solo.
3. **Mapa oficial de zoneamento ambiental:** base cartográfica utilizada como referência para comparação com os mapas produzidos pelo sistema.

As principais saídas produzidas pelo sistema são:

1. **Mapa de uso e cobertura do solo:** resultado da inferência realizada pelo modelo de inteligência artificial, disponibilizado de forma interativa na plataforma web.
2. **Estatísticas geográficas:** informações quantitativas sobre a distribuição das classes de uso e cobertura do solo em regiões selecionadas.
3. **Alertas de irregularidades ambientais:** alertas produzidos a partir da comparação entre o mapa de uso e cobertura do solo e o mapa oficial de zoneamento ambiental.

O sistema possui três tipos de usuários externos: o **usuário convencional**, que acessa publicamente os mapas e estatísticas; o **administrador**, responsável pela gestão do zoneamento e dos usuários fiscalizadores; e o **usuário fiscalizador**, que consulta os alertas de possíveis irregularidades. Além desses atores humanos, o sistema interage com um **repositório externo de dados de sensoriamento remoto**, consultado periodicamente pelo agendador interno da plataforma para identificar a disponibilidade de novas imagens.

2.1. Requisitos funcionais

- **RF1: Visualização dos mapas de uso e cobertura do solo**
  - **RF1.1:** Visualizar, por meio de uma interface web, os mapas de uso e cobertura do solo gerados ao longo das atualizações do sistema.
- **RF2: Geração de estatísticas geográficas**
  - **RF2.1:** Calcular a distribuição percentual das classes de uso e cobertura do solo em regiões selecionadas do mapa.
  - **RF2.2:** Exportar os resultados das estatísticas em formato CSV.
- **RF3: Atualização automática do mapa de uso e cobertura do solo**
  - **RF3.1:** Consultar periodicamente o repositório externo de dados de sensoriamento remoto e coletar novas imagens georreferenciadas quando forem identificados dados mais recentes que os utilizados na última atualização.
  - **RF3.2:** Atualizar automaticamente o modelo de inteligência artificial utilizando os novos dados coletados e pré-processados.
  - **RF3.3:** Gerar automaticamente um novo mapa de uso e cobertura do solo utilizando o modelo atualizado.
- **RF4: Geração de alertas de uso indevido do solo**
  - **RF4.1:** Comparar automaticamente, após a geração de um novo mapa de uso e cobertura do solo, seu conteúdo com o mapa oficial de zoneamento ambiental, identificando possíveis usos incompatíveis com o zoneamento vigente.
  - **RF4.2:** Gerar um alerta quando uma possível irregularidade for identificada, contendo sua localização e descrição para posterior consulta pelo usuário fiscalizador.
- **RF5: Gestão administrativa e fiscalização**
  - **RF5.1:** Permitir que o administrador cadastre e atualize o mapa oficial de zoneamento ambiental utilizado como referência para detecção de irregularidades.
  - **RF5.2:** Permitir que o administrador cadastre, edite e remova contas de usuários fiscalizadores.
  - **RF5.3:** Permitir que o usuário fiscalizador visualize os alertas de possíveis irregularidades gerados pelo sistema.

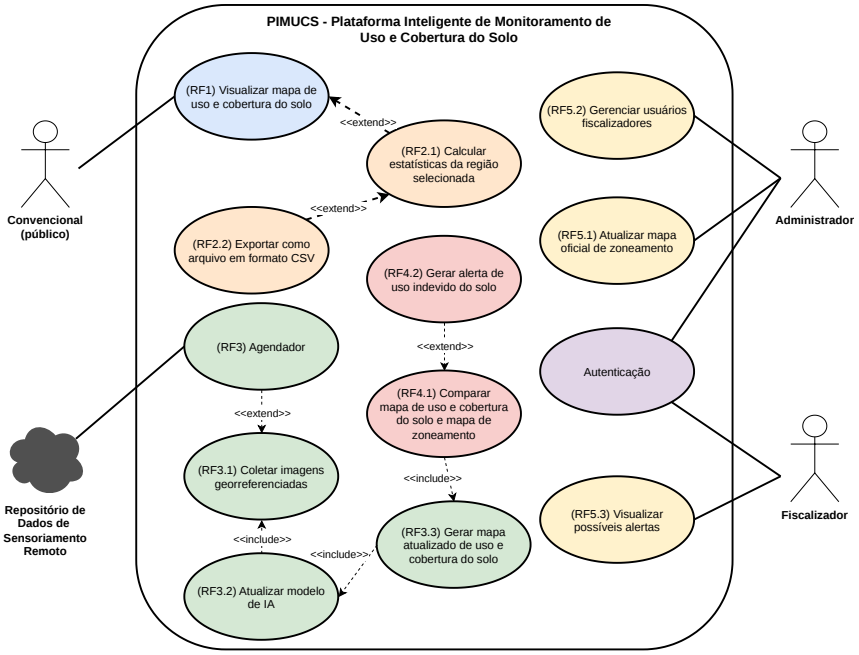


Figure 1. Diagrama de casos de uso da plataforma PIMUCS. As cores diferenciam os requisitos funcionais associados aos casos de uso.

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso da plataforma PIMUCS, relacionando os atores externos às funcionalidades anteriormente especificadas.

O diagrama utiliza a notação UML, na qual o relacionamento *include* representa a incorporação obrigatória do comportamento de outro caso de uso, enquanto *extend* representa um comportamento adicional executado de forma condicional ou opcional [Clements et al. 2003].

A atualização automática dos mapas é iniciada por um agendador interno, que consulta periodicamente o repositório externo de dados de sensoriamento remoto. Quando novos dados são identificados, o sistema realiza sua coleta e pré-processamento, atualiza o modelo de inteligência artificial e gera um novo mapa de uso e cobertura do solo. Em seguida, o mapa produzido é comparado ao zoneamento oficial e, caso seja identificada uma possível irregularidade, um alerta é gerado para posterior consulta pelo usuário fiscalizador.

2.2. Requisitos não funcionais

- **RNF1 - Desempenho:** O sistema deverá priorizar o desempenho das funcionalidades de consulta e visualização dos mapas e das estatísticas geográficas, de modo que os processos de atualização do modelo e geração de novos mapas não comprometam significativamente a interação dos usuários com a plataforma web.
- **RNF2 - Modificabilidade:** O sistema deverá permitir a substituição ou alteração de componentes específicos com impacto reduzido sobre os demais componentes da plataforma. Em particular, deverão ser facilitadas alterações no modelo de inteligência artificial, nas etapas de pré-processamento e nos mecanismos de análise geoespacial.

- **RNF3 - Disponibilidade e Confiabilidade:** O sistema deverá manter disponíveis para consulta os mapas previamente produzidos mesmo em caso de falha na coleta ou pré-processamento das imagens, atualização do modelo ou geração de novos mapas. Uma nova versão somente deverá substituir o mapa anteriormente disponibilizado após a conclusão bem-sucedida do processo de atualização.
- **RNF4 - Segurança:** O sistema deverá utilizar mecanismos de autenticação e autorização para restringir o acesso às funcionalidades administrativas e de fiscalização. Usuários autenticados deverão ter acesso apenas às operações correspondentes ao seu perfil, sendo as funcionalidades de gestão do zoneamento e dos usuários fiscalizadores restritas ao administrador e a consulta aos alertas restrita aos usuários fiscalizadores.

3. Especificação arquitetural

3.1. Estilos arquiteturais empregados

Para atender aos requisitos funcionais e aos atributos de qualidade definidos, a arquitetura da PIMUCS adota os estilos Cliente-Servidor e Arquitetura em Camadas.

1. **Cliente-Servidor:** separa componentes clientes, responsáveis por solicitar serviços, de componentes servidores, responsáveis por disponibilizá-los [Clements et al. 2003]. Na PIMUCS, os usuários acessam a plataforma por meio de clientes web, enquanto os servidores concentram as funcionalidades de visualização, controle de acesso, processamento e disponibilização dos dados.
2. **Arquitetura em Camadas:** organiza o sistema em grupos de componentes com responsabilidades distintas, estabelecendo relações de dependência entre eles. Na PIMUCS, essa separação pode ser observada entre os componentes responsáveis pela aplicação web, pelo processamento de inteligência artificial e pelo gerenciamento dos dados. Essa organização reduz o acoplamento entre responsabilidades distintas e facilita alterações localizadas no sistema.

A Tabela 1 relaciona os estilos adotados aos principais atributos de qualidade favorecidos.

Table 1. Relação entre os estilos arquiteturais adotados e os atributos de qualidade favorecidos.

Estilo arquitetural	Atributos de qualidade favorecidos	Benefícios esperados
Cliente-Servidor	Desempenho e segurança	Separa os clientes dos serviços e permite centralizar o controle de acesso e a disponibilização das funcionalidades da plataforma.
Arquitetura em Camadas	Modificabilidade e confiabilidade	Promove a separação de responsabilidades entre aplicação, processamento e gerenciamento de dados, permitindo alterações em partes específicas com menor impacto sobre as demais.

3.2. Visões arquiteturais

A arquitetura do sistema é apresentada por meio das visões de módulos, execução e implantação. Os diagramas apresentados neste trabalho seguem, de modo geral, a notação UML. Quando necessárias, adaptações na notação ou a inclusão de elementos complementares são explicitadas nas respectivas legendas ou no texto que acompanha cada diagrama.

3.2.1. Visão de módulos

A Figura 2 apresenta a visão de módulos adotada para a plataforma PIMUCS. Nessa representação, o relacionamento *use* indica uma dependência entre módulos, na qual um módulo utiliza serviços ou funcionalidades disponibilizados por outro [Clements et al. 2003]. As setas aqui representam as interações entre os componentes e repositórios do sistema. Essas interações podem corresponder tanto a chamadas de operações quanto ao envio ou à recuperação de dados e arquivos, conforme indicado pelo sentido da seta e por sua descrição.

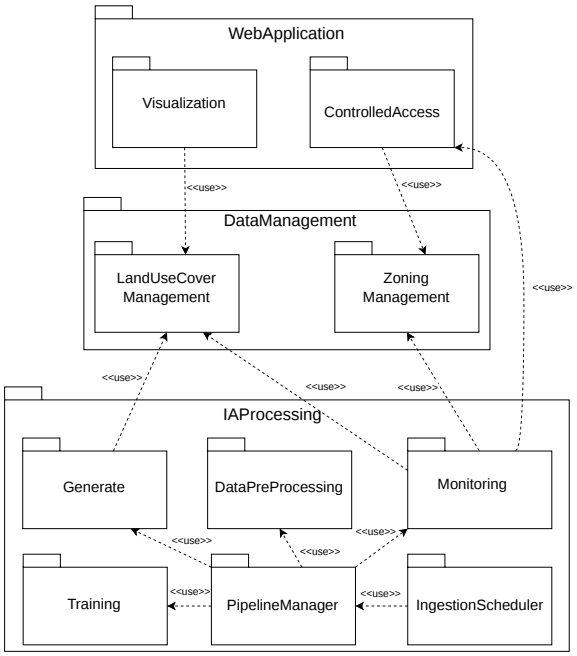


Figure 2. Visão de módulos da plataforma PIMUCS.

A arquitetura é organizada em três módulos principais: *WebApplication*, *DataManagement* e *IAProcessing*, que agrupam submódulos de acordo com suas responsabilidades.

- **WebApplication:** concentra as funcionalidades disponibilizadas aos usuários por meio da plataforma web. O submódulo *Visualization* é responsável pela visualização dos mapas, cálculo de estatísticas sobre regiões selecionadas e

exportação dos resultados (RF1 e RF2). O submódulo *ControlledAccess* concentra as funcionalidades restritas aos usuários autenticados, permitindo ao administrador gerenciar o zoneamento e os usuários fiscalizadores e, ao fiscalizador, consultar os alertas de possíveis irregularidades (RF5).

- **DataManagement:** encapsula o acesso aos dados geoespaciais da plataforma, abstraindo dos demais módulos os detalhes de armazenamento, leitura e escrita dos arquivos e permitindo o uso de mecanismos eficientes para o acesso a grandes volumes de dados. O submódulo *LandUseCoverManagement* é responsável pela consulta e atualização dos mapas de uso e cobertura do solo, utilizados na visualização, geração e monitoramento. O submódulo *ZoningManagement* gerencia o mapa oficial de zoneamento, utilizado pelas funcionalidades administrativas e pelo processo de monitoramento.
- **IAProcessing:** concentra os componentes relacionados à atualização automática dos mapas e ao monitoramento de possíveis irregularidades. O *IngestionScheduler* verifica periodicamente a disponibilidade de novos dados e, quando necessário, aciona o *PipelineManager*. Este coordena a execução dos submódulos *DataPreProcessing*, responsável pela coleta e preparação das novas imagens; *Training*, responsável pela atualização do modelo de inteligência artificial; e *Generate*, responsável pela geração do novo mapa de uso e cobertura do solo (RF3). O submódulo *Monitoring* compara o mapa produzido com o zoneamento oficial e, quando identifica uma possível irregularidade, solicita sua disponibilização por meio das funcionalidades de acesso controlado (RF4).

3.2.2. Visão de execução

A Figura 3 apresenta a visão de execução da plataforma PIMUCS, destacando os principais componentes ativos, os repositórios utilizados e as formas de comunicação entre eles. Nessa visão, observa-se principalmente a aplicação dos estilos Cliente-Servidor e Arquitetura em Camadas, adotados para separar as responsabilidades de interação com os usuários, gerenciamento dos dados e processamento de inteligência artificial.

A interação com os usuários segue o estilo **Cliente-Servidor**. O cliente web comunica-se com o *Web Server* por meio de HTTPS, acessando os componentes *Visualization* e *ControlledAccess*. O primeiro solicita os dados necessários para visualização dos mapas e geração de estatísticas, enquanto o segundo concentra as funcionalidades restritas aos usuários autenticados. Essa separação favorece o desempenho das operações interativas (RNF1) e o controle de acesso às funcionalidades administrativas e de fiscalização (RNF4).

A visão de execução também explicita os principais repositórios utilizados pela plataforma. O *LandUseCoverMap Repository* mantém os mapas de uso e cobertura do solo produzidos pelo sistema, enquanto o *ZoningMap Repository* armazena o mapa oficial de zoneamento utilizado como referência para o monitoramento ambiental. O *DataPreprocessed Repository* mantém os dados resultantes da etapa de pré-processamento, permitindo seu compartilhamento entre as etapas posteriores do fluxo de processamento, e o *Model Repository* mantém o modelo de inteligência artificial utilizado e atualizado pela plataforma. Além desses repositórios internos, o sistema acessa um *Data Repository*

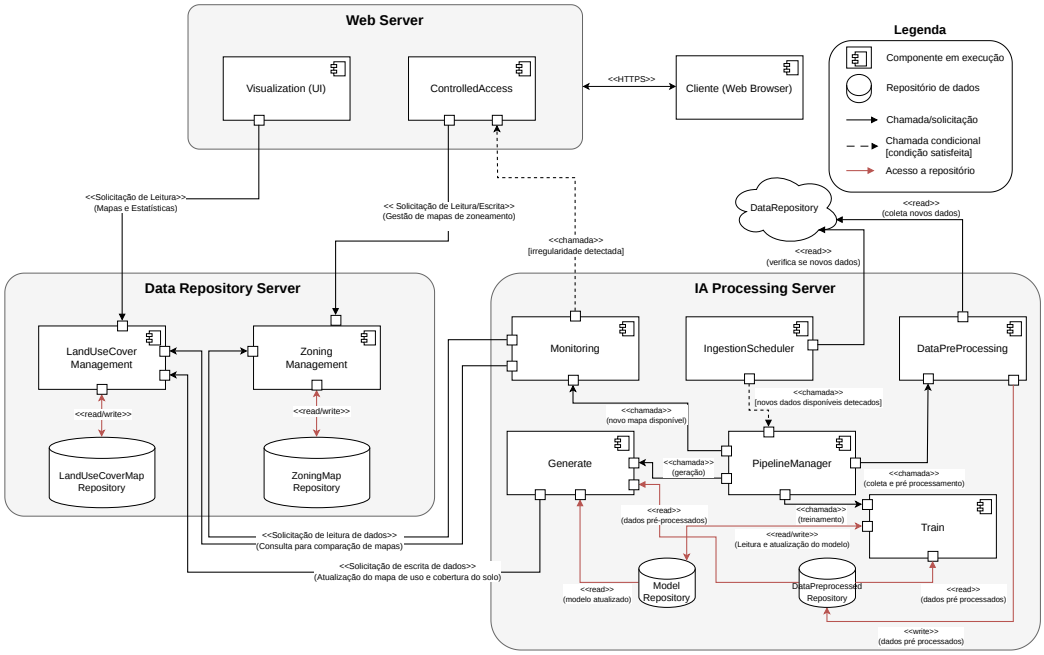


Figure 3. Visão de execução da plataforma PIMUCS.

externo de sensoriamento remoto, que constitui a fonte das imagens georreferenciadas. Esse repositório disponibiliza informações que permitem verificar a existência de dados mais recentes antes da recuperação das imagens propriamente ditas, possibilitando que a coleta seja realizada apenas quando novos dados forem identificados.

O processamento automático é coordenado pelo componente *PipelineManager*. O *IngestionScheduler* consulta periodicamente o repositório externo de dados de sensoriamento remoto e, quando identifica novos dados disponíveis, solicita ao *PipelineManager* o início do processo de atualização. Este coordena sequencialmente os componentes *DataPreProcessing*, *Train* e *Generate*. Os dados pré-processados e o modelo atualizado são mantidos em repositórios intermediários, reduzindo a dependência direta entre esses componentes e favorecendo a modificabilidade da solução (RNF2).

Após a geração bem-sucedida de um novo mapa, o componente *Generate* solicita sua atualização ao *LandUseCoverManagement*. A versão anteriormente disponibilizada permanece acessível até que a nova versão seja gerada e armazenada com sucesso, contribuindo para a disponibilidade e confiabilidade da plataforma (RNF3).

Uma vez disponibilizado o novo mapa, o componente *Monitoring* é acionado para realizar a comparação entre o mapa de uso e cobertura do solo e o mapa oficial de zoneamento, obtidos por meio dos componentes *LandUseCoverManagement* e *ZoningManagement*. Caso seja identificada uma possível irregularidade, uma chamada condicional é realizada ao componente *ControlledAccess*, permitindo que o alerta seja posteriormente consultado pelo usuário fiscalizador.

As Figuras 4 e 5 complementam essa visão ao detalhar temporalmente o processo. A primeira apresenta o fluxo desde a identificação de novos dados até a atualização do modelo e geração de um novo mapa, enquanto a segunda representa a etapa de monitora-

mento e a possível geração de um alerta de irregularidade.

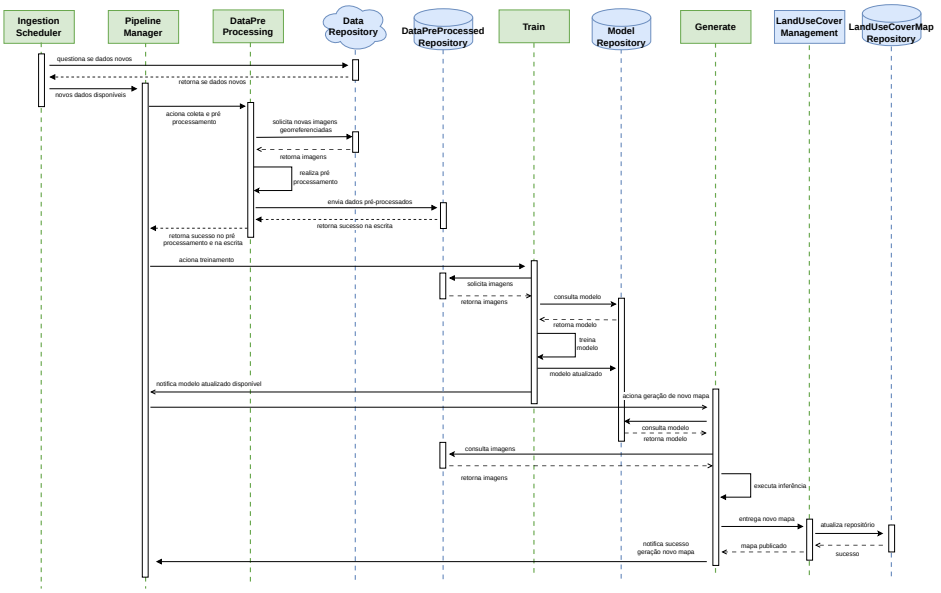


Figure 4. Diagrama de sequência do processo de atualização do mapa de uso e cobertura do solo.

3.2.3. Visão de implantação

A Figura 6 apresenta a visão de implantação da plataforma PIMUCS, mostrando a distribuição física dos principais módulos entre os diferentes nós da arquitetura.

Os principais nós de implantação são:

- **Client:** representa o ambiente utilizado pelos usuários por meio de um navegador web, responsável pela interação com a plataforma através do protocolo HTTPS.
- **Web Server:** hospeda os módulos diretamente relacionados à interação com os usuários, incluindo *Visualization* e *ControlledAccess*. Esse servidor realiza chamadas aos módulos responsáveis pelo gerenciamento dos dados e aos componentes necessários para as funcionalidades restritas da aplicação.
- **Data Repository Server:** concentra os módulos *LandUseCoverManagement* e *ZoningManagement*, bem como os repositórios dos mapas de uso e cobertura do solo e do zoneamento oficial. Esses módulos encapsulam as operações de leitura e escrita realizadas sobre os respectivos repositórios.
- **IA Processing Server:** hospeda os componentes relacionados ao processamento automatizado, incluindo *IngestionScheduler*, *PipelineManager*, *DataPreProcessing*, *Train*, *Generate* e *Monitoring*. Nesse servidor também são mantidos os repositórios intermediários de dados pré-processados e do modelo de inteligência artificial. O servidor acessa ainda um repositório externo de imagens georreferenciadas, utilizado como fonte para obtenção de novos dados.

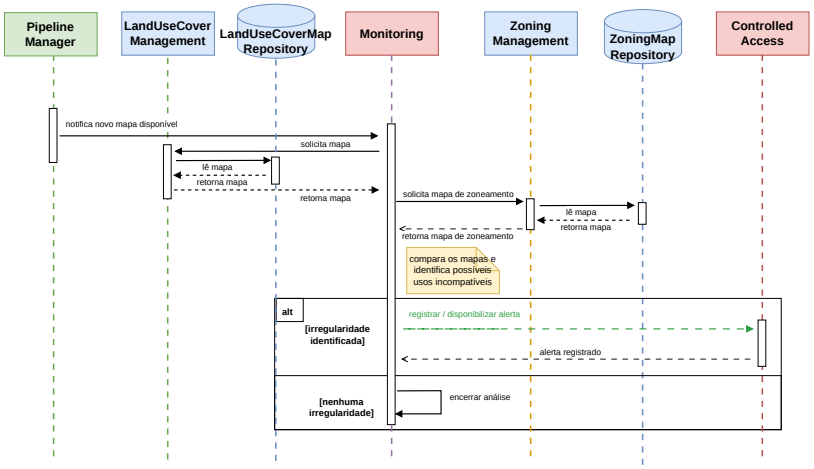


Figure 5. Diagrama de sequência do processo de monitoramento e possível geração de alerta de irregularidade.

A separação entre o *Web Server* e o *IA Processing Server* evita que tarefas computacionalmente intensivas, como pré-processamento, treinamento e geração de novos mapas, concorram diretamente pelos recursos utilizados nas operações interativas da plataforma, contribuindo para o requisito de desempenho (RNF1).

A utilização de um *Data Repository Server* separado centraliza o acesso aos mapas e ao zoneamento, reduzindo sua exposição direta aos clientes externos e favorecendo o controle sobre as operações de leitura e escrita, contribuindo para o requisito de segurança (RNF4). Além disso, a separação entre apresentação, gerenciamento dos dados e processamento favorece a modificabilidade da arquitetura (RNF2).

Essa distribuição também contribui para a disponibilidade e confiabilidade (RNF3), uma vez que falhas no processamento de novas imagens ou na atualização do modelo não impedem que o *Web Server* continue disponibilizando os mapas previamente armazenados no *Data Repository Server*.

Dessa forma, a visão de implantação materializa os estilos arquiteturais adotados. O estilo Cliente-Servidor é observado na interação entre o cliente e os serviços disponibilizados pela plataforma, enquanto a separação entre aplicação web, gerenciamento dos dados e processamento de inteligência artificial reflete a organização em camadas definida para a arquitetura da PIMUCS.

3.3. Limitações

A arquitetura proposta apresenta algumas limitações associadas aos estilos adotados. No estilo **Cliente-Servidor**, a indisponibilidade de servidores pode comprometer parte das funcionalidades da plataforma, além de concentrar recursos e responsabilidades em determinados nós. Já a **Arquitetura em Camadas**, embora favoreça a separação de responsabilidades, pode introduzir sobrecarga de comunicação entre componentes e aumentar a complexidade quando uma operação depende de serviços distribuídos entre diferentes camadas. Além disso, o processamento de grandes volumes de imagens georreferenciadas e a atualização do modelo de inteligência artificial podem demandar recursos computacionais significativos. Essas limitações deverão ser consideradas durante a implementação

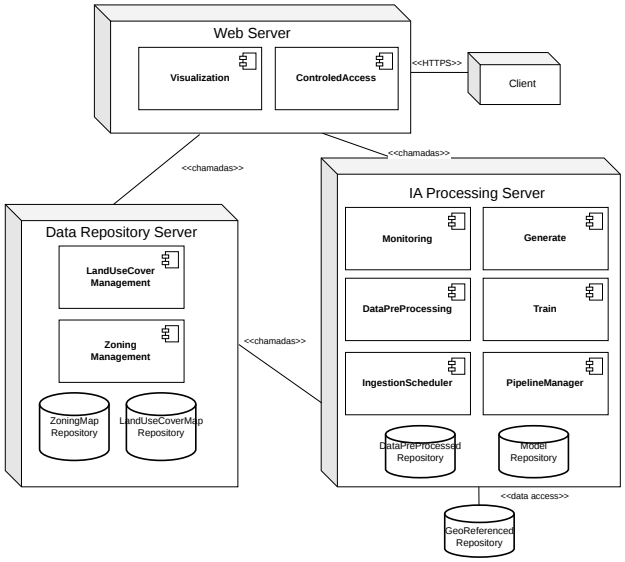


Figure 6. Visão de implantação da plataforma PIMUCS.

e evolução da plataforma, podendo ser mitigadas por mecanismos de monitoramento, tratamento de falhas e gerenciamento adequado dos recursos computacionais.

4. Considerações finais

Este trabalho apresentou a modelagem arquitetural da plataforma PIMUCS, proposta para integrar a atualização automática de mapas de uso e cobertura do solo, sua disponibilização em ambiente web e o monitoramento de possíveis irregularidades ambientais. A arquitetura foi definida a partir dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, adotando os estilos **Cliente-Servidor** e **Arquitetura em Camadas**. As visões de módulos, execução e implantação permitiram representar, respectivamente, a organização lógica dos componentes, suas interações durante a execução e sua distribuição física. A solução proposta busca favorecer principalmente desempenho, modificabilidade, disponibilidade, confiabilidade e segurança por meio da separação entre interação com os usuários, gerenciamento dos dados e processamento de inteligência artificial. Dessa forma, a arquitetura fornece uma base modular para a futura implementação e evolução da plataforma PIMUCS.

References

Bizotto, F., Giraldi, G. A., Junior, J. M., da Silva, V. P., Imbelloni, A. C., Andrade, M. L., Marcatto, J., and Brito, A. (2025). Convolutional neural networks for semantic segmentation of aerial images in land cover mapping of environmental protection areas. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, page 101707.

Clements, P., Garlan, D., Little, R., Nord, R., and Stafford, J. (2003). Documenting software architectures: views and beyond. In *25th International Conference on Software Engineering, 2003. Proceedings.*, pages 740–741. IEEE.